大学物理高难综合题

第 37 批（审核稿）

Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月

目录

第一章　力学 3

第二章　电磁学 7

第三章　热学与统计物理 10

第四章　振动与波动 13

第五章　光学 16

第六章　近代物理 19

质量与准入声明

本册包含五十道综合题和各四个分问，所有数学表达式使用真正的 LaTeX 数学模式。自动技术检查不等于独立学术专家质检。资料仅存 GitHub 审核分支，不纳入正式主库。

第一章　力学

M256　球摆的循环动量、定常圆锥运动及小章动

物理条件

质量 m 的小球由长度 l 的轻杆限制在球面, 重力势 $V = mgl(1-\cos\theta)$, 用球角 (θ, ϕ) 描述, $0 < \theta < \pi$。

(1) 求守恒的方位动量并化成有效一维势。

(2) 建立圆锥摆定角进动的力学条件。

(3) 求定常圆锥摆周围小章动频率。

(4) 检验小角极限并识别离心奇点。

M257　Schwarzschild 圆轨道、ISCO 稳定阈值与近心进动

物理条件

在 Schwarzschild 时空中取几何单位 $G = c = 1$，中心质量参数 $M > 0$，考虑赤道面 $\theta = \pi/2$ 的单位质量类时测地线，$r > 2M$，定义固有时 τ。

(1) 由时空对称性建立能量、角动量和径向有效势。

(2) 求圆轨道守恒量随半径的精确形式。

(3) 由有效势二阶变分求 ISCO 半径和边界量。

(4) 求远场坐标时间径向频率与进动角。

M258　含重力的最速降线等时性质与 Jacobi 第一积分

物理条件

点粒子自静止沿重力场中无摩擦轨道下滑，采用向下的坐标 $y \geq 0$，两端高度差为正且轨道单调，重力加速度 g。

(1) 建立到达时间变分泛函。

(2) 导出旋轮线参数方程。

(3) 求整个旋轮线一拱的时间。

(4) 用线性方程说明等时曲线的性质。

M259　中心力径向作用变量与 Kepler 能级的经典简并

物理条件

质量 m 粒子在 $V(r)=-k/r$ 中束缚运动，$k>0, E<0$，角动量模 $L>0$，近日点和远日点均有限。

(1) 写 Hamilton–Jacobi 分离和径向动量。

(2) 计算径向作用变量并核验量纲。

(3) 求作用形式 Hamilton 量和闭合轨道原因。

(4) 讨论附加 (r^{-2}) 扰动如何破坏简并。

M260　刚球弹性碰撞与质心系微分散射截面

物理条件

半径分别为 a_1, a_2 的光滑刚球无黏弹性碰撞，等效硬核半径 $R=a_1+a_2$，相对初速度 v，冲量参数 $0\le b\le R$。

(1) 建立约化质量和相对运动等效模型。

(2) 由几何关系求中心系偏转角。

(3) 计算经典硬球微分散射截面。

(4) 积分总截面并解释质心系和实验系差异。

M261　磁约束回旋轨道的绝热不变量与磁镜反射

物理条件

带电粒子质量 m、电荷模 $|q|$ 在缓慢变化的磁场强度 $B(s)$ 中运动，磁场方向变化尺度远大于 Larmor 半径，忽略电场、碰撞。

(1) 从回旋运动求第一绝热不变量。

(2) 用能量守恒求平行速度演化。

(3) 推出磁镜反射位置和损失锥条件。

(4) 指出绝热近似破坏的空间尺度。

M262　受迫陀螺的无耗散 Lagrange 点与 Cassini 姿态

物理条件

轴对称自旋体的对称轴单位矢量 n 受恒定外轴 k 的势 $U=-\kappa(n\cdot k)^2/2$，$\kappa>0$，自旋动量模 S 很大，忽略横摆惯性。

(1) 写快自旋极限的向量进动方程。

(2) 求保持定倾角的进动速率。

(3) 求功率并验证无耗散。

(4) 分析扰动有限惯性后的快速章动。

M263　弹簧双质点的非线性 FPUT 正常模频率偏移

物理条件

两等质量 m 粒子用对称弹簧连接,中心相对位移 $x=x_1-x_2$。相对势 $U(x)=\frac{1}{2}kx^2+\frac{1}{4}\beta x^4$,$k>0,\beta>0$,质心自由。

(1) 分离质心与相对运动的 Hamilton 量。

(2) 写相对位移的 Duffing 方程。

(3) 通过谐波平衡求首阶非线性频率修正。

(4) 检验能量与相空间有界性。

M264　Hill 方程与圆轨道附近的潮汐 Clohessy–Wiltshire 相对动力学

物理条件

中心体引力参数 $\mu=GM$，参考航天器处在半径 r_0 的圆轨道，平均角速度 $n=\sqrt{\mu/r_0^3}$；小相对位移 (x,y) 分别沿径向和切向，忽略互相引力。

(1) 用旋转坐标线性化相对运动方程。

(2) 求 Clohessy–Wiltshire 闭式解。

(3) 导出无长期漂移的初始条件。

(4) 通过精确轨道频率解释线性漂移。

第二章　电磁学

E256　同轴电缆中的电磁动量、能流与 Maxwell 应力

物理条件

理想无耗散同轴电缆内外导体半径 $a<b$，电介质 (ε,μ)，单位长度电荷 λ、轴向电流 I。

(1) 求径向电场、环向磁场和电压。

(2) 积分 Poynting 能流得到传输功率。

(3) 计算每单位长度电磁能量与传播速度。

(4) 求电磁场动量密度并解释定常场。

E257　球形介电体置于均匀外场的极化能与表面电荷

物理条件

半径 a 的无损线性介电球 $\varepsilon_1>0$ 嵌在无限介质 $\varepsilon_2>0$ 中，远场外电场为 $E_0\hat{z}$。

(1) 从轴对称 Laplace 方程建立电势。

(2) 求球内均匀电场和诱导偶极矩。

(3) 计算球面极化电荷的角分布。

(4) 核验导体极限与无介电对比极限。

E258　一维静态磁畴壁的交换—各向异性能量与宽度

物理条件

单轴铁磁体磁化单位向量 $n(x)$，取畴壁角度 $\theta(x)$，交换刚度 $A>0$，易轴各向异性 $K>0$，能量每单位面积 $\mathcal{E}=\int[A(\theta')^2+K\sin^2\theta]dx$，边界 $\theta(-\infty)=0,\theta(\infty)=\pi$。

(1) 写 Euler–Lagrange 方程和一次积分。

(2) 构造 Bloch 型畴壁的角度剖面。

(3) 求畴壁总自由能与交换—各向异性均分。

(4) 讨论 (A) 与 (K) 的不同调节。

E259　理想霍尔条中的边缘电场、功率与多载流子反演

物理条件

二维导电薄层厚度 t，单种载流子密度 n、带电量 $q \neq 0$、迁移率 $\mu_c > 0$，垂直磁场 $B\hat{z}$，驱动电流 I_x。

(1) 从 Drude 稳态速度平衡求霍尔场。

(2) 推导霍尔电压与电流的几何关系。

(3) 分析霍尔场对焦耳热的贡献。

(4) 解释两载流子 Hall 符号可能反转。

E260　小天线辐射电阻与短电偶极子匹配

物理条件

长度 $l \ll \lambda$ 的理想短线天线,电流分布近似均匀且谐波电流峰值 $I_0 \cos \omega t$,自由空间阻抗 $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$。

(1) 从电流连续性得到电偶极矩振幅。

(2) 从偶极辐射积分求总平均功率。

(3) 定义辐射电阻并给出小尺寸缩放。

(4) 区分辐射损失与金属欧姆损失。

E261　静磁球外场与均匀磁化球的退磁因子

物理条件

半径 a 的线性磁性球处于真空中, 内部总均匀磁化 $M = M\hat{z}$, 不考虑自由体电流; 外加均匀 $H_0 = H_0\hat{z}$。

(1) 从磁化束缚电流建立标量磁势。

(2) 求球内退磁场和球外偶极子场。

(3) 计算线性磁化率下内部场自洽值。

(4) 比较高磁化率与无磁响应极限。

E262　时变磁通穿过圆环导体的涡电流与焦耳损耗

物理条件

半径 a、单位长度电阻 $r_\ell > 0$ 的细圆形导电环处于均匀随时间变化的轴向磁场 $B(t)$，可忽略自感及趋肤效应。

(1) 由 Faraday 定律求总感应电动势。

(2) 求感应电流与热功率。

(3) 求随时间变化的磁矩和外源功。

(4) 加入自感后建立动态方程并分析低频极限。

E263　双层磁介质平面边界的电流片散射与边界阻抗

物理条件

两个半无限无耗散、各向同性介质具有 $(\varepsilon_j, \mu_j) > 0$，在 $z = 0$ 交界并存在面电导 $\sigma_s > 0$ 的无限薄导电片。电磁平面波法向从 1 入射。

(1) 列出法向入射电、磁场边界。

(2) 求含耗散表面的复振幅系数。

(3) 计算功率反射、透射、吸收并验证守恒。

(4) 给出同介质对称薄片的最大单侧吸收。

E264　低温金属热输运的 Wiedemann–Franz 关系与 Lorenz 数

物理条件

各向同性三维简并电子气，费米能 $E_F \gg k_B T$，弛豫时间 $\tau(\varepsilon)$ 在费米面附近缓变，忽略声子热导。

(1) 用 Boltzmann 响应写输运矩定义。

(2) 用 Sommerfeld 展开求费米面附近的主要矩。

(3) 导出 Lorenz 常数并说明单位。

(4) 说明低温热电修正与失效条件。

第三章　热学与统计物理

T250　二维 Ising 高温展开的闭合回路与临界奇异性

物理条件

二维正方晶格 N 个 Ising 自旋 $s_i = \pm 1$，邻接耦合 $J > 0$，零场配分函数 $Z = \sum_{\{s\}} \exp(K \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j)$，$K = \beta J$。

(1) 建立边权的高温展开恒等式。

(2) 求和自旋并识别闭合偶度子图。

(3) 求最低阶非平凡回路对自由能的修正。

(4) 说明为什么一维与二维临界行为不同。

T251　非相互作用玻色气体的凝聚临界温度与激发数涨落

物理条件

三维体积 V 自由非相互作用玻色气体，粒子质量 m，粒子数 N，忽略自旋简并和边界效应，$T > 0$。

(1) 从 Bose 分布积分激发态粒子数。

(2) 推导三维临界凝聚温度。

(3) 计算临界温度以下内能和热容。

(4) 说明巨正则凝聚态粒子数异常涨落。

T252　Langmuir 吸附的巨配分函数与吸附热

物理条件

固体表面有 M 个独立吸附位点，每位点最多一个分子，吸附分子能量 $-\epsilon$ 且与粒子库化学势 μ 交换，温度 T。

(1) 建立单点与多点巨配分函数。

(2) 求平均覆盖率与吸附等温式。

(3) 计算吸附数涨落与响应关系。

(4) 讨论低压、饱和与相互作用失效。

T253　理想气体自由膨胀的信息相对熵与熵产生

物理条件

N 个经典理想气体分子在初态均匀分布体积 V_i，突然撤去隔板后在孤立容器内达到体积 $V_f > V_i$ 的均匀平衡，温度保持不变。

(1) 用 Boltzmann 态数估计两平衡态熵差。

(2) 从位置概率密度计算相对熵。

(3) 解释相对熵计算所用参考态和方向。

(4) 说明微观可逆性与粗粒化熵的区别。

T254　Fermi 气体绝热压缩与简并压力的多方指数

物理条件

三维无自旋相互作用理想费米气体，粒子数 N 固定，低温 $k_B T \ll E_F(n)$，对均匀体积 V 做缓慢可逆绝热压缩。

(1) 用费米球计数推导费米能密度尺度。

(2) 求零温简并压力和多方指数。

(3) 求低温熵与绝热温度尺度。

(4) 讨论高密度相对论修正。

T255　正则系综的自由能变分原理与相对熵下界

物理条件

有限或可数离散微观态 i 的能量为 E_i，温度 $T > 0$，任意归一概率分布 $p_i \geq 0$，定义 $\mathcal{F}[p] = \sum_i p_i E_i + k_B T \sum_i p_i \ln p_i$。

(1) 在归一约束下求自由能极小分布。

(2) 用相对熵给出全局极小证明。

(3) 由二阶变分核验局部稳定性。

(4) 解释非平衡自由能下降的动力学条件。

T256　二维晶格随机行走的扩散极限与 Einstein 迁移率

物理条件

粒子在二维方格周期 a 上以独立泊松率 γ 向四邻格中每个方向跳跃，外加小恒力 $F\hat{x}$，温度 T，跃迁满足局域详细平衡。

(1) 从主方程推导无偏连续扩散系数。

(2) 在弱力下给出前后跳率的详细平衡形式。

(3) 计算漂移速度和 Einstein 关系。

(4) 检查有偏跳跃的纵向扩散修正。

T257　声子气体与 Umklapp 输运中的热导尺度

物理条件

三维晶体低能声子近似各向同性 Debye 色散 $\omega = vk$，声子寿命 $\tau(\omega, T)$ 有限，用 Boltzmann 弛豫时间近似描述热输运。

(1) 建立声子热流的动理学积分。

(2) 对常寿命低温 Debye 体系求热导温标。

(3) 说明 Umklapp 散射为什么可以产生热阻。

(4) 讨论高温与强非简谐的局限。

第四章　振动与波动

W258　周期离散 Klein–Gordon 链的 Bloch 谱与连续极限

物理条件

无限一维质量 m 格点的横向位移 u_n，近邻弹簧刚度 $K>0$，每格点还受线性钉扎势 $\kappa u_n^2/2$，晶格距 a。

(1) 建立晶格运动方程。

(2) 求 Bloch 色散与群速。

(3) 求低波数连续 Klein–Gordon 极限。

(4) 分析第一 Brillouin 区边界和无钉扎极限。

W259　Kirchhoff 弦的非线性几何张力与振幅依赖频率

物理条件

长度 L 固定两端弦，初始张力 $T_0>0$，轴向拉伸刚度 $EA>0$，质量线密度 μ。小斜率但有限振幅的横向位移 $y(x,t)$ 产生全弦近似统一的附加张力。

(1) 从弦长度伸长建立非线性张力。

(2) 导出非局部非线性弦方程。

(3) 对基模作 Galerkin 约化。

(4) 求首阶幅频修正及适用范围。

W260　旋转流体 Poincaré 惯性波的各向异性谱与群速

物理条件

均匀不可压无黏流体在旋转角速度 $\Omega\hat{z}$ 的参考系中，基流静止，扰动波矢 $k=(k_x,0,k_z)$，忽略重力分层。

(1) 写线性 Coriolis 方程并消除压力。

(2) 求惯性波色散上限。

(3) 计算群速度并说明其与波矢正交。

(4) 检查水平和垂直传播极限。

W261　浅水波中 Boussinesq 弱色散与 Korteweg–de Vries 孤波

物理条件

一维弱非线性弱色散长波可用 KdV 方程 $\eta_t + c_0\eta_x + \alpha\eta\eta_x + \beta\eta_{xxx} = 0$ 描述，取 $\alpha, \beta > 0$，孤波在远场趋零。

(1) 变换到移动坐标并积分行波方程。

(2) 求 sech 平方孤波剖面。

(3) 证明孤波质量与振幅尺度。

(4) 讨论 KdV 参数符号与弱非线性范围。

W262　二维鼓膜模态的 Rayleigh 商、边界摄动与变分上界

物理条件

一张固定边界二维薄膜 Ω，均匀面密度 ρ，张力 T，横向小振动本征值满足 $-\Delta u = \lambda u$，$u|_{\partial\Omega} = 0$。

(1) 由动能与势能构造 Rayleigh 商。

(2) 证明基频的变分下界与试探函数上界。

(3) 用正方域分离变量求精确基模。

(4) 讨论域单调性与孔洞边界。

W263　声波超材料的局域谐振禁带和有效动态密度

物理条件

一维长波介质具有背景质量密度 $\rho_0 > 0$ 与附加每体积质量 m_r 的内部谐振器，谐振频率 $\omega_r > 0$，无耗散，压缩模量 $K > 0$。

(1) 由内部谐振器方程消去相对位移。

(2) 求有效动态密度与符号变化。

(3) 求负有效密度频窗与倏逝波数。

(4) 讨论近共振发散和阻尼修正。

W264　色散无损波包的驻相渐近与群速度

物理条件

一维线性波动场 $\psi(x,t)=\int_{-\infty}^{\infty}A(k)e^{i[kx-\omega(k)t]}\,dk$，$A(k)$ 光滑且局限于有限带，观察 $t\gg 1$ 时的传播。

(1) 用驻相条件确定波包传播射线。

(2) 导出非退化驻相领先振幅。

(3) 解释色散拐点形成 caustic 的原因。

(4) 检查无色散线性色散的例外。

W265　一维耗散声波的复波数与能量衰减长度

物理条件

均匀流体线性声压 $p(x,t)$ 满足黏性近似 $p_{tt}-c^2p_{xx}=\nu\,p_{txx}$，$c>0,\nu>0$，取谐时间因子 $e^{-i\omega t}$，频率 $\omega>0$。

(1) 建立复色散方程。

(2) 求弱耗散下的衰减常数。

(3) 求声强的能流衰减长度。

(4) 讨论高频极限对有效方程的适用性。

第五章　光学

O258　自聚焦 Kerr 非线性介质的薄透镜相位与临界强度

物理条件

近轴 Gaussian 光束强度 $I(r) = I_0 e^{-2r^2/w^2}$，薄 Kerr 介质厚度 L，折射率 $n = n_0 + n_2 I$，其中 $n_2 > 0$，忽略吸收及在片内衍射。

(1) 求横向非线性相位分布。

(2) 在光轴近旁推导等效薄透镜焦距。

(3) 计算非线性相位和束腰功率关系。

(4) 讨论薄片模型和自聚焦临界功率的区别。

O259　Mie 散射低阶极限的电磁偶极与磁偶极交叉干涉

物理条件

均匀球的远场散射用 Mie 系数 a_ℓ, b_ℓ 展开，研究小尺寸参数 $x = ka \ll 1$ 且介质相对介电率 ε_r 有限的非磁性球。

(1) 写出最低阶电偶极 Mie 系数。

(2) 求电偶极主导的总散射截面。

(3) 解释电磁偶极等强时的 Kerker 前后散射条件。

(4) 讨论光学定理对前向零散射的约束。

O260　光纤色散参数 D 与零色散波长的脉冲展宽

物理条件

单模光纤传播常数 $\beta(\omega)$ 在载频 ω_0 附近可作 Taylor 展开，二阶系数 $\beta_2 = d^2\beta/d\omega^2$；以真空波长 $\lambda = 2\pi c/\omega$ 描述色散。

(1) 由群延迟定义工程色散参数。

(2) 求两波长分量经过长度 L 的相对延迟。

(3) 推导零色散处三阶项主导的延迟。

(4) 比较材料与波导色散的可调节性。

O261　有限孔径成像系统的调制传递函数与空间频率截止

物理条件

理想非相干、无像差、圆形瞳孔直径 D，成像光波长 λ，焦距 f，考察像平面空间频率 $\nu \geq 0$。

(1) 说明非相干点扩散函数与瞳函数的联系。

(2) 推导圆瞳的归一重叠面积公式。

(3) 求像平面空间频率截止。

(4) 检验低频极限与像差影响。

O262　亚波长薄膜的表面等离激元色散与穿透深度

物理条件

两个无损各向同性介质在 $z = 0$ 分界，$z > 0$ 介电率 $\varepsilon_d > 0$，$z < 0$ 金属有效介电率 $\varepsilon_m < -\varepsilon_d$，磁导率均为 μ_0，求沿 x 传播的 TM 表面模式。

(1) 构造两侧指数衰减的 TM 场。

(2) 由 Maxwell 边界推出表面模式方程。

(3) 求两侧局域长度及强约束极限。

(4) 解释耗散和非局域响应对发散的截断。

O263　Mach–Zehnder 相位估计的散粒噪声与 Fisher 信息

物理条件

无损平衡 Mach–Zehnder 干涉仪输入相干态，平均检测光子数 N，两路相位差为 ϕ，每个输出端按理想独立 Poisson 过程计数。

(1) 写两个探测端的平均光子数。

(2) 建立联合 Poisson 似然并求 Fisher 信息。

(3) 给出 Cramér–Rao 相位精度。

(4) 讨论损耗与暗计数对信息的影响。

O264　圆柱光纤波导的倏逝模与弯曲损耗机制

物理条件

阶跃光纤芯半径 a、折射率 $n_1 > n_2$，真空波数 k_0，轴向传播常数 β，弱导、圆柱对称近似。

(1) 建立芯内外标量径向本征方程。

(2) 用边界连续性获得弱导标量特征方程。

(3) 求包层的径向渐近尾与穿透长度。

(4) 说明光纤弯曲为什么增加泄漏。

O265　自相位调制产生的频谱展宽与啁啾的频率极值

物理条件

无色散无损 Kerr 光纤中脉冲包络满足 $\partial_z A = i\gamma|A|^2 A$，输入 $A(0,t) = \sqrt{P_0}\exp[-t^2/(2T_0^2)]$，$\gamma > 0$。

(1) 解无色散自相位调制方程。

(2) 求脉冲瞬时频移并判定奇偶。

(3) 求最大频移出现的时间。

(4) 说明频谱展宽与强度不变可以同时发生。

第六章　近代物理

Q258　Jaynes–Cummings 腔量子电动力学的极化激发与色散位移

物理条件

单模量子腔频率 ω_c 与两能级原子频率 ω_q 耦合，Hamilton 量 $H = \hbar\omega_c a^\dagger a + \hbar\omega_q \sigma_z/2 + \hbar g(a\sigma_+ + a^\dagger\sigma_-)$，$g > 0$，定义失谐 $\Delta = \omega_q - \omega_c$。

(1) 证明总激发数守恒并构造每个激发子空间。

(2) 精确对角化腔—原子混合后的极化本征能。

(3) 求从激发原子初态出发的 Rabi 占有振荡。

(4) 导出大失谐色散位移及微扰适用尺度。

Q259　Landau–Zener 两能级穿越的非绝热概率和尺度

物理条件

两能级 Hamilton 量 $H(t) = \frac{1}{2}[vt\,\sigma_z + \Delta\,\sigma_x]$，其中 $v > 0, \Delta > 0$，从 $t \to -\infty$ 处绝热基态开始演化至 $t \to +\infty$。

(1) 求瞬时本征谱与最小能隙。

(2) 写瞬时混合角和绝热变化率。

(3) 给出 Landau–Zener 精确过渡概率。

(4) 解释指数中的无量纲参数与适用性。

Q260　Kronig–Penney 周期点势的 Bloch 能带与禁带

物理条件

一维电子质量 m 受周期势 $V(x) = g\sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(x - na)$，其中 $g > 0$、周期 $a > 0$，自由区能量 $E = \hbar^2 k^2/(2m) > 0$，Bloch 准动量 q。

(1) 建立 δ 势跃跃条件及自由传播矩阵。

(2) 由单胞矩阵迹求色散关系。

(3) 给出允许带与禁带判据。

(4) 分析弱势与零势极限。

Q261　Bose–Hubbard 双站点模型的粒子数阻塞与 Josephson 振荡

物理条件

两站点 Bose–Hubbard Hamilton 量 $H = -J(a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1) + \frac{U}{2}[n_1(n_1-1) + n_2(n_2-1)]$, $J > 0, U \geq 0$, 总玻色子数固定为 2。

(1) 在双粒子 Fock 基写 Hamilton 矩阵。

(2) 利用站点交换对称化约谱。

(3) 求对称块本征能及相互作用阻塞。

(4) 分析无相互作用极限的振荡频率。

Q262　双能级量子主方程的详细平衡与热化固定点

物理条件

能级 $|0\rangle, |1\rangle$ 相差 $\hbar\omega_0 > 0$，与温度 T 的热浴弱耦合。向下、向上跃迁率分别为 $\Gamma_\downarrow, \Gamma_\uparrow > 0$，满足 $\Gamma_\uparrow/\Gamma_\downarrow = e^{-\beta\hbar\omega_0}$。

(1) 写 Lindblad 跃迁主方程。

(2) 导出激发态布居演化。

(3) 验证 Gibbs 分布为稳态。

(4) 求无额外纯退相干时的相干衰减尺度。

Q263　相干态的位移算符、Poisson 光子数与最小不确定度

物理条件

量子谐振子升降算符满足 $[a, a^\dagger] = 1$，相干态定义为 $|\alpha\rangle = D(\alpha)|0\rangle$，$D(\alpha) = \exp(\alpha a^\dagger - \alpha^* a)$。

(1) 用 Baker–Campbell–Hausdorff 展开相干态。

(2) 求光子数分布及 Fano 因子。

(3) 计算位置动量不确定度积。

(4) 求自由谐振子演化与相空间轨道。

Q264　一维量子散射的相移、时间延迟与共振态

物理条件

实短程势 $V(x)$ 对称、在远场趋零，考虑单通道相干散射振幅 $S(E) = e^{2i\delta(E)}$（只讨论本征散射通道、无吸收），入射能 $E > 0$。

(1) 给出散射矩阵幺正性与相移参数化。

(2) 推导 Wigner–Smith 群延迟。

(3) 用 Breit–Wigner 相移求共振延迟峰。

(4) 说明负群延迟与因果性限制。

Q265　一维 Majorana 链的拓扑边缘零模与奇偶简并

物理条件

开边界 Kitaev 链含自旋极化费米子 c_j，近邻跃迁 $t > 0$、配对幅度 $\Delta = t$、化学势 μ，取恰好可解的 $\mu = 0$ 特例。

(1) 将复费米子分解为两个 Majorana 算符。

(2) 求特殊参数点的 Hamilton 配对结构。

(3) 构造非局域零能复费米子与两种奇偶态。

(4) 讨论离开恰好可解点后拓扑区与劈裂。
